ACTIVITÉ 2

Le chariot élévateur

Objectif : utiliser la condition d'équilibre pour expliquer la stabilité d'un chariot élévateur.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Un cariste veut soulever une cuve de 1 500 kg avec un chariot élévateur. La plaque de charge indique « 1 600 kg à 500 mm ». Peut-il la soulever, alors que le centre de gravité de la cuve est à 700 mm du talon des fourches ?

DOCUMENT · STABILITÉ DU CHARIOT

Le chariot bascule vers l'avant autour de l'**essieu avant**. Le poids de la charge tend à le faire basculer ; le poids du chariot (avec son **contrepoids** à l'arrière) le retient. Le chariot reste en équilibre tant que le moment du poids du chariot est **supérieur ou égal** au moment du poids de la charge, par rapport à l'essieu avant.

DOCUMENT · DONNÉES

Poids du chariot : 30 000 N, appliqué à 0,9 m derrière l'essieu avant. La distance entre l'essieu avant et le talon des fourches vaut 0,4 m. On prend g = 10 N/kg.

1 Calcule le moment du poids du chariot par rapport à l'essieu avant. RÉA

30 000 × 0,9 = 27 000 N·m.

2 Calcule le poids de la cuve. RÉA

1 500 × 10 = 15 000 N.

3 Le centre de gravité de la cuve est à 0,7 m du talon, donc à 1,1 m de l'essieu. Calcule le moment de son poids. RÉA

15 000 × 1,1 = 16 500 N·m.

4 Le chariot bascule-t-il ? Justifie. ANA

Non : 16 500 N·m < 27 000 N·m.

5 Calcule la masse maximale théorique que le chariot peut porter avec un bras de levier de 1,1 m. RÉA

27 000 ÷ 1,1 ≈ 24 545 N, soit environ 2 450 kg.

6 Pour la cuve de 1 500 kg, calcule la distance maximale entre l'essieu avant et le centre de gravité de la cuve pour que le chariot ne bascule pas. RÉA

27 000 ÷ 15 000 = 1,8 m.

7 Pourquoi le contrepoids est-il placé le plus loin possible à l'arrière du chariot ? ANA

Plus son bras de levier est grand, plus le moment qui retient le chariot est grand.

8 Le cariste lève la cuve à 4 m de haut et roule. Pourquoi est-ce dangereux, même si le chariot ne bascule pas à l'arrêt ? VAL

Le centre de gravité de l'ensemble monte : au moindre freinage ou virage, la verticale passant par G peut sortir de la base et le chariot bascule.

ACTIVITÉ 2

Le chariot élévateur

Objectif : utiliser la condition d'équilibre pour expliquer la stabilité d'un chariot élévateur.

45 min

9 Pourquoi le constructeur annonce-t-il seulement 1 600 kg ? Pourquoi précise-t-il « à 500 mm » ? ANA

Il garde une marge de sécurité (freinage, pente, charge levée haut). La capacité dépend du bras de levier : plus la charge est loin, plus son moment est grand.

10 Rédige la réponse au cariste avec deux conseils de sécurité. COM

Avec la cuve à 700 mm, la capacité réelle est inférieure à 1 600 kg ; il faut consulter l'abaque, approcher la cuve contre le talon, rouler fourches basses et éviter les virages brusques.